公司治理水平与企业气候风险感知偏差

——兼论气候误判的双重矫正机制

王　达　田　昊　周映雪

摘　要: “双碳”目标背景下,纠正企业的气候风险感知偏差对于改善气候治理具有重要意义。本文通过整合气象灾害监测数据与企业年报文本数据,量化企业气候风险感知偏差,并基于协同治理理论建立政企双元分析框架,阐释气候风险的政企协同矫正机制。研究发现: (1) 企业治理水平对气候风险感知偏差的影响呈现倒 U 型非线性规律; (2) 企业治理水平的提升会先降低后提升企业信息披露质量和商业信用规模,通过这一双重路径进而影响企业对气候风险的感知偏差; (3) 企业决策层的认知与应对能力匹配度对企业气候风险治理具有重要作用,政策关注与生态投入的有效协同有助于提升治理效果。本文构建了气候风险的双元治理框架,揭示了规制与市场的动态适配机制,为优化气候风险治理体系提供了参考。

关键词: 气候风险; 政企协同; 气候风险感知偏差; 公司治理
JEL 分类号: Q54,G34,H83　文献标识码: A　文章编号: 1002 - 7246(2026)02 - 0134 - 18

一、引　言

我国提出“碳达峰”和“碳中和”目标,将气候治理纳入生态文明建设整体布局。企业作为市场主体与基层治理单元,其公司治理水平不仅关系到经营绩效和企业发展,也会影响国家气候目标的完成度和生态文明建设的效果。党的二十届四中全会进一步将以“双碳”为牵引的全面绿色转型、新型能源体系建设和绿色生产生活方式上升为国家战略。然而,气候治理在实践中往往存在政企协同的“双元困境”: 政府端存在政策迭代与市场

收稿日期: 2025 - 05 - 14

作者简介: 王　达,经济学博士,教授,吉林大学经济学院,E-mail: wangda@ jlu. edu. cn.
田　昊(通讯作者),博士研究生,吉林大学经济学院,E-mail: 18832072117@ 163. com.
周映雪,经济学博士,讲师,长春大学经济学院,E-mail: zhouyingxue1996@ 163. com.

* 本文得到国家社会科学基金重点项目“中美科技竞争的驱动逻辑、演进态势及对我国经济安全的冲击研究”(22AGJ006) 的资助。感谢匿名评审专家的宝贵意见,文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

响应的错配，企业端则存在对低碳转型的认知迟滞。这削弱了气候风险的治理效果，可能引发“运动式减碳”与“虚假低碳”等风险（林伯强，2022）。因此，有必要构建政府有效规制与企业精准响应的“双重矫正”路径，这既是完善中国特色气候治理的需要，也是统筹安全降碳与高质量发展的必然选择。

公司治理结构对企业环境战略的影响已得到广泛关注。现有研究主要探讨了公司治理结构特征对企业绿色决策尤其是环境信息披露的影响。杜剑等（2023）指出，机构投资者通过降低代理成本推动企业主动披露气候风险信息。此外，Hambrick and Mason（1984）的高阶理论强调，管理者认知在企业战略选择中发挥关键作用。这为理解公司治理结构与环境战略的内在联系提供了理论支持。实践中，一些企业将 ESG 与气候风险纳入公司治理体系，通过建立董事会主导的气候风险管理架构，提升企业气候风险管理能力。然而，目前关于公司治理如何影响企业气候风险认知的讨论尚不充分。

尤其需要指出的是，企业在气候风险认知方面往往存在系统性偏差，即企业决策者对气候风险的主观感知与客观风险暴露之间存在偏离，本文将其界定为气候风险感知偏差（也称为气候误判）。导致这一问题的根源在于：其一，气候政策往往存在动态调整，企业较难形成稳定的长期预期；其二，企业低碳战略决策的长期目标与短期绩效压力之间存在矛盾，易导致认知与行动不一致；其三，减排成本与收益在不同代际间存在贴现冲突，使管理者难以作出与长期气候目标一致的决策（Murray et al.，2009）。

为深入研究气候风险感知偏差的生成机理与矫正路径，本文构建了政企协同治理的分析框架。具体而言，在量化客观的气候风险时，本文在五类常见气候灾害的基础上，将区域经济韧性与人口脆弱性因素嵌入 LightGBM 模型，构建了动态可比的气候风险指数；在量化企业对气候风险的主观感知时，本文通过机器学习方法对企业年报进行文本分析，结合气候风险术语与中国背景构建了中文“气候风险”词典，提取企业决策层对气候风险的关注度。在此基础上，本文将企业主观感知的气候风险和客观面对的现实风险的差异定义为企业气候风险感知偏差，并将其作为企业气候风险误判的量化指标。进一步地，本文对政企协同矫正路径进行了机制检验，既从微观企业层面揭示认知锚定与资源适配[1]对气候误判的矫正规律，又从宏观层面检验政策信号传导与政策执行投入的协同治理效能。

本文的边际贡献主要体现在以下三方面：第一，研究视角上，既有文献多聚焦于单一主体作用或单独分析政策工具与公司治理的作用机制，本文则从多中心协同治理理论（Ostrom，2010）出发，构建了政企协同治理框架，并提出了气候风险感知偏差的生成与矫正机制；第二，研究方法上，针对传统研究在风险认知偏差测度中普遍存在的数据源单一与主观性强等问题（Krueger et al.，2020），本文整合了气象灾害监测数据与企业年报文本

[1] 认知锚定是指决策主体在面对不确定性时，过度依赖最初获得的信息或既有经验，将其作为判断基准，从而形成路径依赖和认知偏差；资源适配是指组织在动态环境中通过合理配置和整合资源，实现资源要素与战略目标、外部条件之间的协调一致，以提升适应性和竞争力。

中国知网　https://www.cnki.net

数据，采用机器学习方法量化企业层面的气候风险感知偏差。该方法在提升测度精度与客观性的同时，拓展了气候经济学实证研究的技术路径，为后续研究提供了可复制、可参考的分析范式；第三，理论上，本文进一步揭示了企业气候风险感知偏差可通过企业认知锚定与资源适配进行纠正、政府政策信号与制度执行的协同亦可显著缓解企业气候风险误判程度，从而深化了政策激励与企业响应的内在耦合机制，对气候治理实践进行了补充和拓展，为优化气候信息披露机制提供了理论依据和政策启示。

二、理论基础

气候风险感知偏差（Climate Risk Perception Bias），是指企业管理层在评估自身面临的气候相关风险时，其主观判断与客观面临的风险之间出现的系统性差异。这种偏差可能表现为对风险的高估或低估，既受限于信息不完整，也受到组织结构和外部制度的影响。企业公司治理水平的提升对气候风险感知偏差的影响是组织认知能力与制度复杂性动态博弈的演化过程。传统理论一般认为企业治理水平与气候风险管理的绩效呈线性正相关关系（陈云轩和罗天宇，2023），认为完善企业治理结构能够修正管理层的认知偏差并改善环境决策。然而，这一观点忽视了可能存在的制度摩擦与认知超载效应。本文基于高层阶梯理论（Hambrick，2007）与动态能力理论（Cavusgil et al.，2007）提出：企业治理水平的提升在初期会因制度复杂性激增与企业信息处理能力滞后而扩大气候风险感知偏差；企业治理的完善程度跨越临界阈值后，冗余资源的开发与动态认知协同效应将推动企业气候风险感知偏差逐步收敛。从总体上看，企业治理的完善将导致气候风险感知偏差呈现先升后降的倒U型轨迹。这一非线性关系的揭示，完善了既有文献的线性假设，也为在多方主体共同参与的治理实践中改进制度与行为的适配性提供了微观理论基础。

企业治理水平提升的初期，ESG委员会设立、独立董事监督机制扩展以及气候风险披露程序制度化等治理工具的增加，可能出现决策层认知负荷超载与制度优先级冲突等问题。此时，管理层面临双重认知挑战：其一，气候风险的跨期属性（如TCFD框架要求的长期情景分析）且相关信息横跨物理风险、转型风险与责任风险等多个方面，信息量大且口径不一，往往会超出传统治理结构的信息处理能力，进而产生“选择性忽视”与“锚定偏差”；其二，合规性目标（如碳配额清缴）与战略性目标（如低碳技术投资）的制度优先级存在一定冲突，加剧决策层对气候风险认知的碎片化（Crilly et al.，2012）。这一阶段气候风险的治理可能陷入“复杂性陷阱”——治理工具的增加反而降低决策效率、放大感知偏差。机构投资者持股比例提升初期会强化企业对短期财务指标的关注（胡楠等，2021），迫使管理层削减长期的气候适应性投资，即治理改善可能通过“短视传导机制”加剧气候风险误判。此类现象在碳市场实践中尤为显著：在全国碳市场首个履约周期中，部分企业因治理结构僵化，将碳配额采购异化为“临期清缴”的财务操作，而非战略层面的减排规划，凸显了治理工具与认知能力的阶段性错配。

中国知网 https://www.cnki.net

当治理水平跨越临界阈值后，企业能够动员备用资源，并通过组织学习优化规则与流程，提升对气候风险的识别与应对效率，从而收敛感知偏差。成熟的企业治理体系能够有效区分“噪声信息”（如短期碳价波动）与“信号信息”（如气候政策迭代），并借助专职岗位（如首席气候官 CCO）与跨部门协作平台建立风险信息的分级处理机制（Krueger et al.，2020）。更重要的是，动态能力理论（Teece，2007）指出，公司治理相对完善的企业能够激活“风险感知—问题捕获—组织重构”这一循环：首先，通过董事会专业委员会的专业化分工精准识别气候风险信号（如欧盟碳关税 CBAM 的传导效应）；其次，动员冗余资源（如气候风险储备基金）捕获低碳技术迭代窗口；最终，通过战略更新流程将对气候风险的洞察转化为竞争优势。这一过程促使企业从“被动合规”转向“机会识别”，实现认知偏差的系统性收敛。基于此，本文提出假设 H1：

H1：企业治理水平与气候风险感知偏差之间存在倒 U 型关系，即随着企业治理水平的提升，企业对气候风险的感知偏差先上升后下降。

公司治理水平对企业气候风险感知偏差的影响具有复杂的非线性特征，而声誉与信息透明机制在这一关系中发挥着核心作用，主要体现在信息披露质量与商业信用的动态变化上。在公司治理水平提升的不同阶段，信息披露质量呈现出显著的阶段性特征。治理水平初期的提升，虽加强了外部监督与内部控制，但也可能促使管理层为规避问责而采取策略性的信息操控，导致披露质量短暂下降（Hermalin and Weisbach，2012）。例如，管理层可能通过使用标准化但模糊的表述，削弱对气候风险的实质性披露。这种操作会加剧管理层的认知偏差，使其高估短期物理风险，低估长期转型风险。随着治理机制进一步完善，制度刚性增强，管理层自由裁量空间缩小，信息披露的质量、数量和前瞻性显著提升，能够有效修正风险感知的偏差（杜剑等，2023）。

类似地，公司治理水平提升对商业信用也产生阶段性影响。初期，监督强化促使企业减少对供应链信用的依赖，以防范商业信用滥用带来的代理风险。商业信用的短期收缩加剧了企业的流动性压力，使管理层更加关注短期经营，降低了对长期气候风险管理的资源投入，进而放大了风险感知的偏差（Nguyen and Phan，2020）。但随着治理机制的成熟和企业履约能力的提升，企业与供应链伙伴之间的信任增强，供应商也更愿意提供宽松的信用条件，企业的商业信用环境逐步改善（Dass et al.，2015）。财务弹性的增强为企业应对气候风险提供了资源保障，有助于管理层更准确地识别和评估气候风险，从而降低感知偏差。此外，信息基础决策能力的提升对于上述机制的有效运行至关重要。高质量的信息披露和商业信用扩张不仅改善了企业内部的信息环境，也提升了决策的科学性和前瞻性，增强了企业对气候风险的识别和应对能力。因此，随着公司治理水平的提升，企业能够更系统、科学地进行气候风险管理，显著降低管理层的风险感知偏差。基于此，本文提出假设 H2：

H2：在企业公司治理改善的初期，治理水平的提升会抑制企业信息披露质量与商业信用规模；而在公司治理成熟阶段，治理水平的提升则会促进信息披露质量与商业信用的提升。该机制通过声誉与信息透明度的提升，对气候风险感知偏差产生先扩大后收敛的

中国知网　https://www.cnki.net

作用。

为解决企业在气候风险治理过程中面临的认知与行为双重偏差，本文提出了“双重矫正”理论框架。企业气候风险认知和管理能力的提升，既依赖于内部治理机制的完善，也离不开政府气候政策的引导。一方面，企业应通过健全治理结构、优化资源配置以及提升信息披露质量，增强管理层识别和应对气候风险的能力。另一方面，政府需要通过完善气候政策体系、加强监管以及提供激励措施，为企业营造良好的治理环境和约束机制。企业治理与政府政策之间开展协同配合，共同纠正企业对气候风险的误判。这一分析框架能够为企业完成从“被动合规”向“主动适应”甚至“引领转型”的转变提供理论支撑。

高层阶梯理论(Upper Echelons Theory)解析了管理者认知对战略决策的锚定作用，动态能力理论(Dynamic Capabilities)则聚焦企业资源整合对风险应对的赋能机制。二者为理解企业气候风险误判的矫正路径提供了理论支持。具体来看，根据 Hambrick and Mason(1984)的研究，管理层的认知结构通过“有限理性”(Bounded Rationality)影响企业的战略决策，而气候风险感知偏差将直接导致企业战略与客观风险暴露的系统性偏离(Bansal and DesJardine，2014)。然而，认知的矫正依赖企业动态能力的支撑：Teece et al.(1997)提出的“动态能力框架”认为，企业只有通过资源重组、技术迭代以及组织韧性的提升增强应对风险的能力，进而将主观认知转化为实际行动，例如清洁技术投资或供应链气候适应方案。在此基础上，公司治理机制的监督与激励功能成为认知与能力协同的“制度杠杆”——提高独立董事的占比可抑制管理层短视倾向，推动气候风险内化为长期战略目标，而 ESG 绩效与高管薪酬挂钩则通过资源优化配置强化能力建设(Eccles et al.，2014)。外部制度压力(如碳市场规制)则通过“认知制度化”(管理层培训)与“能力标准化”(技术认证)倒逼企业提升匹配度；公司治理水平提升通过强化监督问责与激励相容机制，促进气候风险认知向战略行动的转化并优化资源配置以弥合能力缺口；当企业对气候风险的认知水平和应对能力相匹配时，二者能够产生协同效应，公司治理机制对气候误判的矫正作用显著增强。基于此，本文提出假设 H3a：

H3a：当企业决策层对气候风险的认知水平与其实际风险应对能力相匹配时，公司治理水平对气候风险感知偏差的矫正作用显著增强。

政府对气候问题的政策关注度与生态保护投入力度的协同，能够强化企业治理水平对气候风险感知偏差的矫正。这一机制的理论基础可从两个方面加以阐释，即政策协同的信号强化效应、企业治理的认知调节路径(樊志文等，2019)。首先，政策协同的本质在于通过规制工具的组合破解“政策模糊性陷阱”：当地方的气候政策关注度(如环境立法密度、气候议题在政府议程中的优先级)与环保投入力度(如环保财政支出占比、绿色基建投资强度)同步增强时，将释放双重可信信号——政策关注度的提升通过明晰的规制边界与执法强度压缩企业“漂绿”的空间，而生态投入的增长则通过清洁技术补贴、气候适应性基建等公共品供给降低企业低碳转型的边际成本。这种约束和激励并行的政策组合不仅消解了企业因政策波动产生的短视行为，更通过长期承诺的可验证性(如跨任期

中国知网 https://www.cnki.net

生态项目投资）重塑管理层对气候风险的跨期贴现逻辑（Acemoglu et al.，2016），从而缓解企业主观风险认知与客观风险暴露的系统性偏离。进一步来说，资源适配与认知锚定的优化在企业治理机制中发挥了重要作用：高水平的公司治理（如提升独立董事占比、设立环境专业委员会）能够将政策信号转化为清洁技术研发投入与供应链低碳重组的资源配置决策，而管理层专业背景的多元化（如引入气候科学背景的独立董事）则通过修正认知框架中的“气候盲区”（Hambrick and Mason，1984），增强风险量化模型与战略审议流程的严谨性。同时，政府环境执法强度与企业内部组织结构优化（如跨部门环境委员会）存在显著的交互效应，两者的协同能够强化企业的环境合规动机。这一发现为外部政策压力与内部治理机制的互补性提供了证据。因此，政策协同通过增强规制信号的可信性与转型成本的确定性，为充分发挥企业治理机制的作用留出了制度容错空间；而治理水平的提升则通过资源再配置与认知偏差的修正提高风险感知的校准效率。基于此，本文提出假设 H3b：

H3b：当地方对气候问题的政策关注度与生态保护投入力度协同提升时，公司治理水平对企业气候风险感知偏差的矫正效率显著提高。

三、变量选取、数据说明及模型设定

（一）变量选取

1. 气候风险感知偏差的指标构建

企业所面临的真实气候变化所带来的风险与企业本身所感知到的气候风险是存在差异的。一方面，本文通过机器学习方法以真实气象数据为基础，构建气候风险指标度量企业所面临的真实气候风险[1]；另一方面，本文参考（Huang et al.，2025；Jin and Gao，2025）的方法，对企业管理层年报中与气候风险相关的关键词进行计算，以度量企业主观上对气候风险的感知，并对主客观气候风险进行量纲化处理。最终，将两种气候风险的差值作为企业的气候风险感知偏差（Hu et al.，2024）。

本文进一步将企业年报感知的气候风险和客观面对的现实风险标准化，并计算在该年的标准差作为本文的气候风险感知偏差的测度指标。为了说明这一点，假设 g_1 和 g_2 分别代表在 t 年企业 i 感知和面临的气候风险。然后通过计算 g_1 和 g_2 的标准差来确定气候风险感知偏差，具体计算如公式（1）所示：

$$\frac{|g_1 - g_2|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\left(\left(g_1 - \frac{g_1 + g_2}{2}\right)^2 + \left(g_2 - \frac{g_1 + g_2}{2}\right)^2\right)}}{2 - 1} \tag{1}$$

2. 解释变量的选取及其测度

本文借鉴顾乃康和周艳利（2017）、周茜等（2020）的做法，选取管理层薪酬与管理层

[1] 篇幅所限，构建过程详见附录。

中国知网　https://www.cnki.net

持股比例代表企业激励机制，选取独立董事比例与董事会规模代表董事会的监督作用，选取机构投资者持股比例与股权制衡度代表股权结构的监督作用，选取董事长与总经理是否两职合一代表总经理的决策权力，通过主成分分析法对上述指标进行分析，将得到的第一主成分作为反映企业治理水平的指标。

3. 控制变量

考虑到其他因素对实证结果稳健性带来的潜在影响，本文控制了一系列企业特征变量（*Controls*），包括企业资产收益率（税后净利润/总资产，*ROA*）、资产负债率（总负债/总资产，*DEB*）、固定资产比率（固定资产净值/总资产，*FIX*）、无形资产比率（无形资产/总资产，*INT*）、董事长持股比例（董事长直接或间接持股数量/公司总股本，*STO*）、两权分离度（最大股东控制权比例与最大股东现金流比例之差，*SEP*）、总资产增长率（本期总资产与上期总资产之差/上期总资产，*GRO*），同时本文还在稳健性检验中额外控制了财务杠杆（净利润、所得税费用与财务费用之和/净利润与所得税之和，*FIS*）、企业年龄（当年年份与公司成立年份之差的自然对数，*AGE*）以及一系列宏观变量包括经济发展水平（人均地区生产总值的自然对数，*GDP*）、外商投资水平（实际外资额/地区生产总值，*FDI*）、金融发展程度（年末金融机构贷款余额/地区生产总值，*FIN*）以及政府干预程度（政府财政一般支出/地区生产总值，*INTER*）。

（二）数据来源及说明

本文选取2007－2022年沪深A股上市公司的数据作为初始研究样本，并对该数据进行了以下处理：第一，剔除金融类企业以及报表异常的企业；第二，剔除在考察年限中进行IPO的企业；第三，仅保留至少连续5年不存在缺失的样本；第四，为减少异常值的影响，对部分微观层面的连续变量进行1%和99%的缩尾处理。原始数据来自国泰安数据库（CSMAR）和Wind数据库，相关企业年报数据则来自深圳证券交易所、上海证券交易所官方网站以及巨潮资讯网，客观气候风险指标构建来自国家气象信息中心。

（三）模型设定

为了检验企业治理对气候风险感知偏差的影响，本文采用固定效应面板回归模型：

$$PER_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 GOV_{it} + \alpha_2 GOV_{it}^2 + \alpha_c Controls_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

PER_{it}是被解释变量，为气候风险感知偏差，GOV_{it}是本文关注的核心解释变量，为企业治理水平，GOV_{it}^2为企业治理水平的二次项，$Controls_{it}$是选取的控制变量，包括企业资产收益率（*ROA*）、资产负债率（*DEB*）、固定资产比率（*FIX*）、无形资产比率（*INT*）、董事长持股比例（*STO*）、两权分离度（*SEP*）、总资产增长率（*GRO*）等，μ_i表示企业固定效应，η_t表示年份固定效应，ε_{it}是随机扰动项。

在后文进一步讨论企业治理水平对气候风险感知偏差的传导机制中，本文将信息披露质量与企业商业信用作为两条关键渠道，提出理论框架以揭示企业治理对企业气候风险感知偏差的传导机制，如公式（3）所示。在此基础上，本文进一步聚焦政府和企业协同治理对企业气候风险感知偏差的纠偏效用，如公式（4）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$Mediating_{it} = \beta_0 + \beta_1 GOV_{it} + \beta_2 GOV_{it}^2 + \beta_c Controls_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$PER_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 GOV_{it} + \gamma_2 Regulate_{it} + \gamma_3 GOV_{it} \times Regulate_{it} + \gamma_4 GOV_{it}^2 \times Regulate_{it} + \gamma_c Controls_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

在公式(3)中，$Mediating_{it}$ 表示中介变量，即信息披露质量(INF_{it})和商业信用(TRU_{it})；在公式(4)中，$Regulate_{it}$ 表示调节变量，即政府的认知和行动代理变量：城市绿色环保发展注意力(CIT_{it})、生物多样性的保护与关注(BIO_{it})与企业的认知和行动代理变量：高管绿色认知(MAN_{it})、企业风险承担能力(RIS_{it})。

四、实证结果与分析

(一)基础回归分析

表 1 报告了企业治理水平对气候风险感知偏差的回归结果。表 1 列(1)－(4)表明，企业治理水平(GOV)对气候风险感知偏差存在显著的非线性影响。在逐步控制控制变量之后，可以根据完整的基础回归结果(列 4)中得到的 GOV 与 GOV^2 的估计系数，计算得到“倒 U”曲线的拐点值约为 1.94，表明当企业治理水平跨越 1.94 个标准差的临界阈值时，其气候误判程度将由加剧转为缓解。这一发现印证了动态能力理论的阶段性特征：治理体系在初期因制度复杂性超载引发认知碎片化，而跨越阈值后通过激活组织的冗余资源进而实现风险校准能力的提升(Teece，2007)。

为了验证结果的可靠性，本文从三个方面进行了稳健性检验。表 1 列(5)－(7)分别表示额外控制城市、额外控制行业以及调整样本周期限定在 2011－2022 年。根据稳健性检验的结果，列(5)在加入城市固定效应后，拐点左移约 0.197 个标准差，说明外部政策与治理工具的协同能够降低组织内部摩擦；列(6)表明在额外控制行业之后，拐点无大幅度变化，验证了回归结果的稳健性；列(7)将观测期限定为 2011－2022 年，二次项系数的解释力(R^2 = 0.6836)显著提升，进一步表明，在全国开展碳排放交易试点工作(2011 年)后，全国碳市场强化了治理工具与政策信号的协同效应。

表 1　基础回归结果

变量	(1) PER_{it}	(2) PER_{it}	(3) PER_{it}	(4) PER_{it}	(5) PER_{it}	(6) PER_{it}	(7) PER_{it}
GOV_{it}	0.0480***	0.0595***	0.0607***	0.0766***	0.0650***	0.0855***	0.0652***
	(5.0692)	(6.1306)	(6.2576)	(6.7980)	(5.7952)	(6.2134)	(5.3238)
$GOV_{i,t}^2$		−0.0289***	−0.0259***	−0.0197***	−0.0186***	−0.0168**	−0.0175***
		(−5.3309)	(−4.7863)	(−3.3074)	(−3.1458)	(−2.3813)	(−2.7376)
控制变量	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

中国知网　https://www.cnki.net

续表

变量	(1) PER_{it}	(2) PER_{it}	(3) PER_{it}	(4) PER_{it}	(5) PER_{it}	(6) PER_{it}	(7) PER_{it}
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
城市固定效应	No	No	No	No	Yes	No	No
行业固定效应	No	No	No	No	No	Yes	No
样本量	42,323	42,323	42,318	36,474	36,474	26,498	31,427
Adj. R^2	0.6554	0.6557	0.6572	0.6599	0.6661	0.6967	0.6836

注：括号内为 t 值，***、**、* 分别表示在1%、5%、10%的水平上显著，下表同。

（二）稳健性检验与倒“U”型检验

为了进一步确保结论的可靠性，本文从变量度量敏感性、时间滞后效应、区域异质性与剔除北上广地区等几个维度展开检验。核心结论在多重严格设定下依然稳健[1]。

为了确保“倒U”型关系的可靠性并排除极端值干扰，本文参考 Lind and Mehlum（2010）的研究，分别进行了加入三次项和 Utest 双重检验。结果拒绝三次模型，排除函数形式误设的风险。以上检验结果均证明了“倒U”型关系的可靠性。根据 Utest 检验，可得拐点为1.9401，两侧斜率分别为0.1935和-0.0616，且均在10%水平下显著，整体P值为0.0703，符合所研究公司治理水平的合理区间（-2.8500，3.5008）。进一步地，曲线图直观呈现了“倒U”型关系[2]，再次证明本文结论的稳健性。

（三）内生性检验

尽管本文通过引入治理水平滞后项缓解了“治理水平越高，气候误判越低”的即时反向因果干扰，但模型仍可能存在遗漏变量引致的内生性偏误。本文借鉴 Acemoglu et al.（2016）的工具变量设计思路，采用双重工具变量策略进行因果识别：第一组工具变量（IV1、IV2）以 Bartik 工具变量和其平方项构建（易行健和周利，2018）；第二组工具变量（IV3、IV4）采用滞后一期的治理水平及其平方项；工具变量有效性检验显示均在1%水平下拒绝原假设，支持工具变量的有效性。本文还采用了动态 GMM 的方法解决内生性问题，模型通过了 Hansen 检验，亦通过了一阶和二阶残差序列的 Arellano-Bond 自相关检验。以上内生性处理表明，本文的核心结论是稳健的[3]。

（四）信息披露与商业信用传导路径分析

为揭示公司治理水平影响气候误判的内在机制，本文基于“认知锚定-资源适配”协同理论框架，借鉴白俊等（2022）、张新民等（2012）的研究，选取企业信息披露质量与企业商业信用分别作为企业“认知”和“行为”的代理变量，进一步检验信息披露质量与商业信用在治理水平影响气候误判中的传导作用。表2显示，二者通过认知框架重构与资源适

1 篇幅所限，稳健性检验结果详见附录。

2 篇幅所限，倒U型图详见附录。

3 篇幅所限，内生性检验结果详见附录。

中国知网 https://www.cnki.net

配功能的动态匹配，形成提升治理效能的双重路径，印证了理论假设 H2 的阶段性传导机制。表 2 列(1)为基础回归结果，表 2 列(2)为信息披露质量路径的回归结果，表明信息披露质量对企业认知修正的影响呈非线性特征。结果与前文理论研究一致：治理水平提升初期，制度复杂性引发管理层策略性模糊披露(如稀释年报气候风险表述频率)，信息透明度下降加大主观认知偏差；当治理体系跨越临界阈值后，专业化治理架构(如气候专业委员会)驱动前瞻性披露(如 TCFD 情景分析)，信息整合能力提升显著修正管理层的风险贴现逻辑。列(3)为商业信用路径的回归结果，体现了商业信用可以通过财务弹性调节资源再配置的效率。这一结果也与前文理论分析保持一致：治理水平较低时，合规性约束压缩供应链信用空间，流动性压力迫使企业优先保障短期运营，挤占气候适应投资；治理成熟后，信任资本积累促进商业信用扩张，冗余资源的开发能够支持低碳技术迭代与供应链韧性建设。

表 2　信息披露质量与商业信用的非线性检验结果

变量	(1) PER_{it}	(2) INF_{it}	(3) TRU_{it}
GOV_{it}	0.0766***	−0.0949***	−0.0027**
	(6.7980)	(−8.7868)	(−2.2557)
GOV_{it}^2	−0.0197***	0.0140***	0.0012*
	(−3.3074)	(2.5852)	(1.8611)
控制变量	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes
样本量	36,474	27,320	30,786
Adj. R^2	0.6599	0.5134	0.8122

(五)气候误判下的政企协同治理路径分析

为了深入揭示政府与企业在认知校准与行动适配方面的协同机制如何影响企业气候风险感知偏差，本文从认知优化与行动强化两个维度解析了政企协同治理的机制。表 3 列(1)－(2)分别表示企业的认知与行为代理变量的调节机制。本文借鉴袁显平和李盼(2023)的研究量化高管的绿色认知(*MAN*)，来代表企业对于环境治理层面的认知能力；借鉴何瑛等(2019)的研究衡量企业风险承担能力，并将其用于测度企业治理环境与认知相匹配的行为。高管绿色认知(*MAN*)的提升可能通过气候情景模拟与战略审议流程的优化，提升治理工具执行的精准度。当治理水平跨越临界阈值时，认知专业化可加快动态能力的形成，降低气候误判的概率；而风险承担能力(*RIS*)的提升则通过绿色技术投资与供应链韧性建设，将治理压力转化为实质性减排行动。二者的动态匹配印证了"认知锚定偏差修正＋资源适配能力激活"的内生纠偏机制。上述分析与实证结果验证了假设

中国知网　https://www.cnki.net

H3a 的成立。

表3列(3)-(4)分别表示政府的认知与行为代理变量的调节机制。本文借鉴王喆等(2023)的研究构建了政府绿色发展关注度(*CIT*)指标,作为政府认知的代理变量;借鉴Du(2015)的研究,通过量化地理特征计算政府所在城市100公里范围内自然保护区的数量测度政府生物多样性保护的力度,作为政府投入资源的代理变量。生物多样性保护(*BIO*)的强化通过划定生态红线与界定自然资源产权,倒逼企业将气候风险纳入战略优先级;城市绿色关注度(*CIT*)的提升则通过碳配额弹性分配与绿色基建投资,为企业低碳转型提供制度容错空间。该实证结果验证了假设H3b的成立。

当企业认知—行动链和政府的认知—行动链产生共振时,政府的生态保护认知可能会通过绿色金融工具转化为企业融资成本优势,而企业的风险承担实践则通过技术溢出降低政策执行摩擦。例如,在生态补偿交易框架下,治理成熟的企业通过林业碳汇开发获得的融资额度可反哺供应链低碳升级。政府和企业对于气候风险感知偏差的矫正,需要通过制度刚性与市场弹性的嵌套设计、政策信号与企业响应的闭环优化,方能达到气候误判从局部的纠偏转向系统的治理。

表3 政企协同治理路径效果检验

变量	(1) PER_{it}	(2) PER_{it}	(3) PER_{it}	(4) PER_{it}
GOV_{it}	0.0935***	0.0711***	0.1980*	0.0451**
	(7.2566)	(5.1342)	(1.9028)	(2.2705)
GOV_{it}^2	-0.0179***	-0.0072	0.1196	-0.0026
	(-2.6709)	(-0.8338)	(1.4764)	(-0.2408)
$MAN \times GOV_{it}$	-0.0041**			
	(-2.2918)			
$MAN \times GOV_{it}^2$	-0.0036***			
	(-3.4181)			
MAN	-0.0125***			
	(-6.1723)			
$RIS \times GOV_{it}$		0.1996		
		(1.1425)		
$RIS \times GOV_{it}^2$		-0.2512*		
		(-1.7477)		
RIS		1.6479***		
		(9.1447)		

中国知网 https://www.cnki.net

续表

变量	(1) PER_{it}	(2) PER_{it}	(3) PER_{it}	(4) PER_{it}
$CIT \times GOV_{it}$			0.0298	
			(1.2885)	
$CIT \times GOV_{it}^2$			0.0313*	
			(1.7277)	
CIT			−0.0931***	
			(−3.1585)	
$BIO \times GOV_{i,t}$				0.0010
				(1.2088)
$BIO \times GOV_{it}^2$				−0.0010**
				(−2.4756)
BIO				−0.0043**
				(−2.1562)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	32,294	30,397	30,228	28,021
$Adj.\ R^2$	0.6706	0.6695	0.6831	0.6533

(六) 分组分析

气候误判的矫正路径受到组织特征与制度环境的系统性约束，其实践限度可能仍有局限。本文通过企业业务复杂度、政商关联与经济政策不确定性三重维度的分析，发现治理工具的效果存在显著的差异，从而为构建适应性治理体系提供了理论依据。

表 4 列(1) −(2) 为根据企业业务复杂度划分的分组分析结果，并按照计算的业务复杂度(翟华云和李倩茹，2020) 的中位数将样本划分为两组(即高业务复杂度与低业务复杂度企业) 进行检验。高复杂度企业(列 1) 的治理效能拐点显著右移，印证了多业务条线引发的信息耗散效应。复杂的组织结构稀释了政策信号传递效率，使企业治理陷入“制度空转”。

表 4 列(3) −(4) 为根据企业是否为政商联合企业划分的分组分析结果，政商关联的划分参照既有文献(罗喜英和刘伟，2019) 。研究显示，政商关联的企业较其他企业更快到达拐点阈值，折射出政商关联的“绿色庇护”机制，短期加速治理达标却削弱了实质性的减排激励。这一点延伸了关于政治关联与环境处罚的争论，警示政策设计需切断政绩

中国知网　https://www.cnki.net

考核与环境绩效的置换通道(罗党论和唐清泉,2009)。

表4列(5)-(6)为根据政策环境的不确定性划分的分组分析结果,政策不确定性划分参照聂辉华等(2020)的方法。高不确定政策环境(列5)下,政策不确定性显著抑制企业气候适应性投资,即当政策信号模糊时,管理层倾向于推迟不可逆投资(如清洁技术的研发)以保留未来决策的弹性。

研究结果表明,气候治理效能存在三种显著的差异性:业务复杂度构成的信息摩擦壁垒,政商关联引发的制度套利风险,政策不确定性加剧的认知短视。因此,需要在深度解构复杂系统和精准设计政策制度的基础上对气候误判进行纠正。

表4 分组分析

变量	(1) PER_{it}	(2) PER_{it}	(3) PER_{it}	(4) PER_{it}	(5) PER_{it}	(6) PER_{it}
GOV_{it}	0.0677***	0.0526***	0.0828***	0.0649***	0.0871***	0.0612***
	(3.9336)	(3.2179)	(3.8772)	(4.4953)	(5.1198)	(3.5039)
GOV_{it}^2	-0.0217**	-0.0037	-0.0130	-0.0206***	-0.0292***	-0.0099
	(-2.3959)	(-0.4394)	(-1.1129)	(-2.7411)	(-3.1029)	(-1.0925)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	18,780	16,928	11,644	24,212	18,097	17,269
Adj. R^2	0.6749	0.7068	0.6893	0.6967	0.7004	0.6876

五、结论与政策建议

本文揭示了企业公司治理水平与气候风险感知偏差的非线性关系及其作用机制,实证验证了政企协同治理路径对气候误判的矫正效应。研究表明:第一,企业治理水平的提升对气候风险感知偏差的矫正呈现“倒U”型规律。治理体系在初期因制度复杂性的提升导致企业管理层的认知碎片化,但随着治理成熟度跨越阈值,冗余资源的开发与企业认知的修正会显著加速偏差收敛。第二,信息披露质量与商业信用构成治理效能传导的双重路径。信息披露由策略模糊转向前瞻量化,有助于修正企业认知锚定;商业信用则通过供应链信任资本增强财务弹性,进而提升气候适应性投资的优先级。第三,“政府—企业”的双元治理能够显著提升企业治理水平对气候风险感知偏差的矫正效应。政府通过明确规制边界与降低转型成本,为企业治理提供制度容错空间,缓解政策超前与执行滞后的矛盾。第四,业务高复杂度带来的信息耗散、政商关联可能导致的“合规虚化”,以及政策不确定性引发的决策迟滞,均为实践中矫正气候误判的约束,需通过提升政策精准性予

中国知网 https://www.cnki.net

以应对。有鉴于此，本文提出以下政策建议：

第一，优化以矫正气候风险感知偏差为导向的碳信息披露制度，提升信息可比性与可验证性。监管部门可制定统一、细化的气候风险披露指引，明确物理风险和转型风险的披露范围、口径和核心指标，强化前瞻性情景分析与压力测试等内容的披露要求，以减少信息噪声和口径不一致导致的风险误判。企业应完善内部气候风险治理架构，推动信息披露从合规性向实质性转变，并借助第三方评估与市场评价机制形成信息校准闭环。

第二，通过差异化和精细化的绿色监管实践，缓释制度复杂性和政策不确定性对气候误判的放大效应。地方宜根据企业治理水平和气候治理能力实施分级分类监管：对基础薄弱企业强化规制与能力支持；对治理成熟企业提供稳定、可预期的政策环境与激励工具，降低因政策不确定性引发的决策迟滞以及“高估风险—过度防御”的偏差。通过政企之间在政策设计、信息共享和执行评估上的协同互动，为纠正企业气候风险误判提供制度支撑。

第三，完善高管激励机制，强化气候治理能力建设。优化董事会专业结构，设立气候专门委员会或相应管理职位，并将气候绩效纳入考核激励体系，推动气候风险治理内生于公司战略与决策流程。从源头上减少气候风险感知偏差的发生概率，并与外部政策和市场约束形成“内外协同”的双重纠偏机制。

参 考 文 献

[1] 白俊，董颖颖和罗玮婷，2022，《连锁股东能否提高企业信息披露质量》，《金融发展研究》第 10 期，第 73 ~ 81 页。

[2] 白重恩，刘俏，陆洲，宋敏和张俊喜，2005，《中国上市公司治理结构的实证研究》，《经济研究》第 2 期，第 81 ~ 91 页。

[3] 陈云轩和罗天宇，2023，《气候风险、治理能力与多边开发银行的气候融资》，《世界经济与政治》第 12 期，第 51 ~ 84 页。

[4] 翟华云和李倩茹，2022，《企业数字化转型提高了审计质量吗？——基于多时点双重差分模型的实证检验》，《审计与经济研究》第 2 期，第 69 ~ 80 页。

[5] 杜剑，滕丹妮和杨杨，2023，《机构投资者持股能刺激企业气候转型风险信息披露吗？——基于企业年报文本的实证分析》，《现代财经》第 6 期，第 56 ~ 77 页。

[6] 杜剑，徐筱彧和杨杨，2023，《气候风险影响权益资本成本吗？——来自中国上市公司年报文本分析的经验证据》，《金融评论》第 3 期，第 19 ~ 46 页。

[7] 樊志文，张剑渝和董蓉，2019，《强势企业认知合法性调节下契约治理对渠道稳定的影响》，《软科学》第 1 期，第 60 ~ 63 页。

[8] 顾乃康和周艳利，2017，《卖空的事前威慑、公司治理与企业融资行为——基于融资融券制度的准自然实验检验》，《管理世界》第 2 期，第 120 ~ 134 页。

[9] 何瑛，于文蕾，杨棉之，2019，《CEO 复合型职业经历、企业风险承担与企业价值》，《中国工业经济》第 9 期，第 155 ~ 173 页。

[10] 胡楠，薛付婧和王昊楠，2021，《管理者短视主义影响企业长期投资吗？—— 基于文本分析和机器学习》，《管理世界》第 5 期，第 139 ~ 156 页。

[11] 李维安，张耀伟，郑敏娜，李晓琳，崔光耀和李惠，2019，《中国上市公司绿色治理及其评价研究》，《管理世界》第 5

中国知网　https://www.cnki.net

期，第126～133页。
[12] 林伯强，2022，《碳中和进程中的中国经济高质量增长》，《经济研究》第1期，第56～71页。
[13] 刘志彪和孔令池，2021，《从分割走向整合：推进国内统一大市场建设的阻力与对策》，《中国工业经济》第8期，第20～36页。
[14] 罗党论和唐清泉，2009，《中国民营上市公司制度环境与绩效问题研究》，《经济研究》第2期，第106～118页。
[15] 罗喜英和刘伟，2019，《政治关联与企业环境违规处罚：庇护还是监督——来自IPE数据库的证据》，《山西财经大学学报》第10期，第85～99页。
[16] 吕明晗，徐光华，沈弋和钱明，2018，《异质性债务治理、契约不完全性与环境信息披露》，《会计研究》第5期，第67～74页。
[17] 聂辉华，阮睿和沈吉，2020，《企业不确定性感知、投资决策和金融资产配置》，《世界经济》第6期，第77～98页。
[18] 王喆，余紫菱和马莉莉，2023，《中国自贸试验区的设立推动城市低碳发展了吗》，《中国人口·资源与环境》第8期，第48～61页。
[19] 易行健和周利，2018，《数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据》，《金融研究》第11期，第47～67页。
[20] 袁显平和李盼，2023，《高管环保认知、研发投入与企业绿色创新绩效》，《财会月刊》第18期，第20～27页。
[21] 张新民，王珏和祝继高，2012，《市场地位、商业信用与企业经营性融资》，《会计研究》第8期，第58～65页。
[22] 周茜，许晓芳和陆正飞，2020，《去杠杆，究竟谁更积极与稳妥》，《管理世界》第8期，第127～148页。
[23] Acemoglu, D., Akcigit, U., Hanley, D., and Kerr, W., 2016, "Transition to Clean Technology," *Journal of Political Economy*, 124 (1), pp. 52～104.
[24] Bansal, P., and DesJardine, M. R., 2014, "Business Sustainability: It is About Time," *Strategic Organization*, 12 (1), pp. 70～78.
[25] Cavusgil, E., Seggie, S. H., and Talay, M. B., 2007, "Dynamic Capabilities View: Foundations and Research Agenda," *Journal of Marketing Theory and Practice*, 15 (2), pp. 159～166.
[26] Crilly, D., Zollo, M., and Hansen, M. T., 2012, "Faking It or Muddling Through? Understanding Decoupling in Response to Stakeholder Pressures," *Academy of Management Journal*, 55 (6), pp. 1429～1448.
[27] Dass, N., Kale, J. R., and Nanda, V., 2015, "Trade Credit, Relationship－Specific Investment, and Product Market Power," *Review of Finance*, 19 (5), pp. 1867～1923.
[28] Du, X., 2015, "Does Confucianism Reduce Minority Shareholder Expropriation? Evidence From China," *Journal of Business Ethics*, 132, pp. 661～716.
[29] Eccles, R. G., Ioannou, I., and Serafeim, G., 2014, "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance," *Management Science*, 60 (11), pp. 2835～2857.
[30] Hambrick, D. C., 2007, "Upper Echelons Theory: An Update," *Academy of Management Review*, 32 (2), pp. 334～343.
[31] Hambrick, D. C., and Mason, P. A., 1984, "Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Top Managers," *Academy of Management Review*, 9 (2), pp. 193～206.
[32] Hermalin, B. E., and Weisbach, M. S., 2012, "Information Disclosure and Corporate Governance," *The Journal of Finance*, 67 (1), pp. 195～233.
[33] Hu, K., Li, X., and Li, Z., 2024, "Effect of ESG Rating Disagreement on Stock Price Informativeness: Empirical Evidence From China's Capital Market," *International Review of Financial Analysis*, 96, pp. 103651.
[34] Huang, S., Wang, X., Xue, Y., and Zhang, X., 2025, "CEOs' Climate Risk Perception Bias and Corporate Debt Structure," *Journal of International Money and Finance*, 151, pp. 103254.
[35] Jin, J., and Gao, B., 2025, "Going With the Flow or Standing by: Managerial Climate Risk Perception Bias and

中国知网 https://www.cnki.net

Corporate Green Transformation—Evidence From China," *Energy Economics*, pp108694.

[36] Krueger, P., Sautner, Z., and Starks, L. T., 2020, "The Importance of Climate Risks for Institutional Investors," *The Review of Financial Studies*, 33(3), pp. 1067 ~ 1111.

[37] Lind, J. T., and Mehlum, H., 2010, "With or Without U? The Appropriate Test for a U - Shaped Relationship," *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), pp. 109 ~ 118.

[38] Murray, B. C., Newell, R. G., and Pizer, W. A., 2009, "Balancing Cost and Emissions Certainty: An Allowance Reserve for Cap - and - Trade," *Review of Environmental Economics and Policy*.

[39] Ostrom, E., 2010, "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems," *American Economic Review*, 100(3), pp. 641 ~ 672.

[40] Phan, H. V., Nguyen, N. H., Nguyen, H. T., and Hegde, S., 2019, "Policy Uncertainty and Firm Cash Holdings," *Journal of Business Research*, 95, pp. 71 ~ 82.

[41] Rogelj, J., Den Elzen, M., Höhne, N., Fransen, T., Fekete, H., Winkler, H., and Meinshausen, M., 2016, "Paris Agreement Climate Proposals Need a Boost to Keep Warming Well Below 2 C," *Nature*, 534(7609), pp. 631 ~ 639.

[42] Teece, D. J., 2007, "Explicating Dynamic Capabilities: the Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance," *Strategic Management Journal*, 28(13), pp. 1319 ~ 1350.

[43] Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A., 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management," *Strategic Management Journal*, 18(7), pp. 509 ~ 533.

Corporate Governance Level and Corporate Climate Risk Perception Bias: A Dual Correction Perspective Based on Climate Misjudgment

WANG Da　TIAN Hao　ZHOU Yingxue

(School of Economics, Jilin University; School of Economics, Changchun University)

Summary: In the context of intensifying climate risks and China's continuous efforts toward its "dual - carbon" goals (carbon peaking and carbon neutrality), improving firms' accuracy in assessing climate risk and strengthening climate governance outcomes have become a central question in climate finance and corporate governance research. Prior work largely examines downstream outcomes, such as environmental disclosure, carbon performance, or green investment, to understand how governance structures and climate policies shape corporate behavior, but it has paid comparatively less attention to a more fundamental element of climate governance: whether decision - makers' subjective perceptions of climate risk align with the firm's objective risk exposure. When firms systematically misperceive climate risk, strengthened external regulation and improved internal governance may still fail to translate into effective climate action. Accordingly, identifying the drivers of Climate Risk Perception Bias and evaluating feasible corrective channels is important both theoretically and practically for improving corporate climate - governance effectiveness and enhancing the stability of the climate - finance system.

Building on this premise, we examine how corporate governance quality shapes firms' Climate Risk Perception Bias. Drawing on polycentric collaborative governance, upper echelons theory, and the dynamic capabilities view, we develop a "government - firm dual - correction" framework that integrates internal

中国知网　https://www.cnki.net

governance mechanisms with the external policy environment. The core premise is that Climate Risk Perception Bias is not merely an information – deficit problem. Rather, it emerges from the joint influence of governance complexity, managers´ cognitive capacity, and external institutional signals. Therefore, correcting this bias requires firms to recalibrate internal cognitive anchors and strengthen resource – reconfiguration (adaptation) capabilities, while governments provide stable and credible external constraints and incentives through sustained policy attention and institutional investment.

Methodologically, we move beyond the conventional single – data – source measurement paradigm and integrate machine learning, textual analysis, and panel econometric techniques to systematically quantify firms´ Climate Risk Perception Bias. First, to measure objective climate risk, we use disaster – monitoring records from the National Meteorological Information Center and incorporate regional economic resilience and population vulnerability to construct a dynamic, comparable regional climate – risk index via a LightGBM model. Second, to capture subjective risk perception, we develop a climate – risk dictionary tailored to China´s institutional context and apply it to firms´ annual reports to quantify decision – makers´ attention to climate risk. We then define Climate Risk Perception Bias as the systematic deviation between a firm´s perceived climate risk and its objectively measured exposure. In our empirical design, we estimate two – way fixed – effects models and test for nonlinearity by including a quadratic term of governance quality. We further address potential endogeneity using instrumental variable estimation and system GMM.

We examine Chinese A – share listed firms on the Shanghai and Shenzhen exchanges from 2007 to 2022. We merge firm – level governance, financial, and macroeconomic data from CSMAR and WIND with annual – report texts and meteorological disaster records to construct an integrated dataset that links micro – level corporate behavior to the broader institutional environment. We construct a composite measure of corporate governance quality using principal component analysis (PCA) on multidimensional proxies capturing managerial incentives, board monitoring, and ownership structure, thereby providing a comprehensive assessment of firms´ overall governance quality.

Our empirical results indicate a statistically significant inverted U – shaped relationship between corporate governance quality and Climate Risk Perception Bias. Specifically, in the early stage of governance improvement, the rapid accumulation of governance instruments and the rising complexity of information processing can increase managers´ cognitive load, thereby amplifying firms´ misperceptions of climate risk. Once governance quality surpasses a critical threshold, firms enhance their ability to identify and respond to climate risk through organizational learning and strategic allocation of slack resources, which significantly attenuates Climate Risk Perception Bias. This evidence challenges the prevailing linear premise in the literature that better governance monotonically improves risk management, and instead highlights the stage – dependent and nonlinear role of corporate governance in shaping climate – risk cognition.

Mechanism analyses further suggest that disclosure quality and commercial credit constitute two key channels through which corporate governance shapes Climate Risk Perception Bias. In the early phase of governance improvement, strategically ambiguous disclosure and contractions in commercial credit may reinforce managerial short – termism, thereby exacerbating misperceptions of climate risk. By contrast, at mature governance stages, high – quality and forward – looking climate disclosures, together with improvements in the supply – chain credit environment, enhance cognitive transparency and financial flexibility, effectively

中国知网 https://www.cnki.net

recalibrating managers´subjective assessments of climate risk. We also find that government – firm collaborative governance exerts a pronounced amplifying effect in correcting climate – risk misperceptions. Coordinated increases in local governments´policy focus on climate issues and ecological investment can substantially boost the efficiency of corporate governance mechanisms in mitigating Climate Risk Perception Bias, through enhanced credibility of regulatory signals and lower transition costs.

Based on these findings, we derive three policy implications. First, regulators should explicitly target the correction of Climate Risk Perception Bias by further strengthening climate – risk disclosure requirements and improving the comparability, forward – looking content, and verifiability of disclosures. Second, differentiated yet stable local green – regulation arrangements can help reduce the noise introduced by institutional complexity and policy uncertainty in firms´climate – risk cognition. Third, firms should strengthen climate – risk – oriented executive selection and incentive schemes within corporate governance to reduce the likelihood of climate – risk misperceptions at their cognitive source.

This study makes three primary contributions. First, adopting a cognition – based perspective, we position Climate Risk Perception Bias as a key mediating mechanism linking corporate governance to climate – governance performance, thereby extending the analytical frontier at the intersection of climate finance and corporate governance. Second, we integrate meteorological disaster data with text – mining techniques to develop a replicable firm – level measurement framework for Climate Risk Perception Bias. Third, through the lens of government – firm collaborative governance, we systematically document the complementarities between regulatory instruments and corporate governance mechanisms in correcting climate – risk cognition.

Future research can extend this work in three directions. First, a dynamic perspective could model how the governance threshold endogenously adjusts as the policy environment evolves. Second, incorporating industry heterogeneity and cross – country samples would allow comparative tests of how Climate Risk Perception Bias arises and is corrected across institutional contexts. Third, future studies could unpack governance components to examine the differential roles of institutional investor types, board structures, and incentive schemes in shaping climate – risk cognition.

Keywords: Climate Risk, Government – Enterprise Collaboration, Climate Risk Perception Bias, Corporate Governance

JEL Classification: Q54, G34, H83

(责任编辑: 李文华) (校对: LH)

中国知网　https://www.cnki.net